REFERAT

de coordonare a lucrării de licență/proiect de diplomă/disertație

Informații generale

Nume absolvent	AVRAMESCU ISAAC SEBASTIAN
Nume coordonator științific	MIHĂILESCU MARIUS IULIAN
Titlul lucrării	COURSEHUB – PLATFORMĂ WEB PENTRU CONECTAREA PROFESORILOR CU ELEVII
Subdomeniul(-le) în care se încadrează lucrarea	DEZVOLTARE WEB (ASP.NET CORE); SECURITATEA APLICAȚIILOR WEB; BAZE DE DATE RELAȚIONALE
Tipul lucrării*	INFORMATICĂ
Subiectul abordat în lucrare	Lucrarea prezintă proiectarea și implementarea CourseHub, o aplicație web în care un utilizator se înregistrează ca profesor sau ca elev, își completează profilul printr-un flux în trei pași, caută un partener după rol, nivel și materie, inițiază colaborarea printr-o cerere trimisă de elev și acceptată de profesor, apoi comunică prin chat în timp real, cu posibilitatea profesorului de a atașa fișiere. Platforma este construită pe ASP.NET Core 8, Entity Framework Core și SQL Server, cu livrare în timp real prin SignalR. Sunt implementate confirmarea contului prin cod OTP de șase cifre trimis pe email, roluri reale ASP.NET Identity (User, Teach, Learn, Admin) cu panou de administrare, protecția formularului de înregistrare prin reCAPTCHA v2, validarea încărcărilor după extensie și dimensiune și interfața integral localizată în română și engleză. Capitolul 6 tratează separat autentificarea, autorizarea pe roluri, CSRF, falsificarea expeditorului și accesul la conversații.
În ce constă contribuția absolventului? Cele mai importante/dificile/originale aspecte tratate/rezolvate în lucrare (în raport cu materia predată în facultate)	Absolventul a scris integral aplicația, iar contribuția care se vede cel mai clar în text este modul de a trata securitatea ca proprietate a serverului, nu a interfeței. Exemple verificabile: verificarea colaborării acceptate este repetată în controller și în ambele endpoint-uri de scriere, după ce absolventul a constatat, în 7.4, că o conversație putea fi deschisă punând identificatorul altui cont în URL; identificatorul expeditorului primit de la client este suprascris cu identitatea autentificată (6.8); validarea token-ului antiforgery este activată global printr-un filtru, pentru că paginile Razor o fac implicit, iar controllerele MVC nu (6.7); verificarea reCAPTCHA eșuează implicit dacă cheia secretă lipsește (6.4); mesajul de cont blocat apare doar după validarea parolei, ca să nu confirme existența contului (6.2). Modelarea lui BannedUntil ca dată nullable, cu null pentru cont activ și DateTime.MaxValue pentru blocare permanentă, reduce verificarea la o singură comparație. Serviciul de generare a datelor de test creează conturile prin UserManager, nu direct în baza de date, tocmai ca hash-ul parolei și rolurile să se comporte identic cu cele reale.

Conținutul și redactarea lucrării

	(Sub)Cap.	**Aspecte pozitive concrete**	**Aspecte negative concrete**
Corectitudinea științifică și/ sau tehnologică a conținutului	4.2, 5.6, 6.2–6.8, Listingurile 5.3 și 6.1	Mecanismele de securitate descrise în capitolul 6 sunt corect alese și corect motivate. Explicația atacului CSRF pornește de la cauza reală, atașarea automată a cookie-ului de sesiune la orice cerere, și ajunge la contramăsura potrivită, cu observația exactă că paginile Razor validează token-ul implicit, iar	Listingul 5.3 contrazice principiul enunțat în 6.8: ChatHub.SendMessage primește senderId ca parametru de la client și îl transmite mai departe fără să îl înlocuiască cu Context.UserIdentifier, iar hub-ul nu poartă atributul [Authorize] și nu verifică existența unei colaborări acceptate. Un utilizator

		controllerele MVC nu. Suprascrierea expeditorului cu valoarea din User este soluția corectă pentru endpoint-ul de persistare. Lista albă de extensii, limita de dimensiune și numele generat cu Guid acoperă cele trei riscuri uzuale ale încărcărilor. Argumentul din 6.5, potrivit căruia atributul accept al elementului HTML nu este o validare, este formulat corect, iar delegarea hashing-ului către PasswordHasher, în loc de o implementare proprie, este decizia potrivită și este justificată prin NIST SP 800-63B.	autentificat poate astfel livra în timp real, oricui, un mesaj care pare venit de la alt cont; persistarea este protejată, livrarea nu. Este cea mai importantă observație și se remediază în câteva linii. În Listingul 6.1, CheckPasswordSignInAsync este apelat cu lockoutOnFailure: false, ceea ce dezactivează numărarea încercărilor eșuate pe calea de autentificare; nici verificarea codului OTP nu are limită de încercări sau temporizare descrisă, deși codul are doar șase cifre și zece minute de valabilitate. Sincronizarea dintre ApplicationUser.Role și tabela de roluri Identity (Listingul 5.2) se face prin trei operații succesive fără tranzacție; o eroare la mijloc lasă cele două surse divergente, iar restul aplicației citește câmpul denormalizat.
Relevanța aspectelor tratate/ rezolvate în raport cu tema	2.3–2.4, 4.2.2, 5.5–5.8, 7.4	Cerințele din 2.3 și 2.4 se regăsesc una câte una în implementare și în scenariile de testare din 7.3, iar fluxul descris în 4.3.1 leagă modulele într-un singur parcurs, de la înregistrare până la conversație. Restricțiile de domeniu care nu se mapează pe un rol Identity, cum este dreptul profesorului de a atașa fișiere, sunt aplicate în endpoint, nu prin ascunderea butonului. Excluderea conturilor de administrator din rezultatele căutării, indiferent de valoarea câmpului Role, arată că absolventul a urmărit cazurile de la margine. Secțiunea 7.4 este relevantă în sine: cele trei defecte descrise acolo au fost găsite ieșind din rolul avut în minte la scrierea codului.	Filtrarea după materie, cerință centrală din 2.3 și 5.5, lovește direct în decizia de la 4.2.2 de a stoca materiile ca listă de identificatori separați prin virgulă: căutarea devine o potrivire pe șir, care nu poate folosi un index și confundă identificatorul 1 cu 11 sau 21. Justificarea dată, cel mult trei materii și operații simple, nu acoperă tocmai operația cea mai frecventă din aplicație. La fel, OtpCode este legat de utilizator doar la nivel de aplicație, iar 6.9 revendică absența înregistrărilor orfane pe baza unei ștergeri scrise manual în controller. Lucrarea nu precizează unde ajung fișierele încărcate: dacă directorul se află sub wwwroot și este servit static, un URL cunoscut le face accesibile oricui, iar restricția din 6.6 se aplică numai conversației, nu și descărcării. Indicatorul de mesaje necitite, cerut în 2.3, apare abia în capitolul 8, unde aflăm că funcționează prin interogare periodică.
Actualitatea în raport cu stadiul în domeniu	1.2, 3.2–3.7, Bibliografie	Stiva tehnologică este cea curentă și coerentă: ASP.NET Core 8 cu MVC pentru aplicație și Razor Pages pentru zona Identity, potrivit convenției din șabloanele	Secțiunea 1.2 împarte platformele educaționale existente în două categorii și afirmă că foarte puține acoperă comunicarea în timp real după stabilirea colaborării, fără să

		oficiale, Entity Framework Core cu migrații pentru evoluția schemei, SignalR peste WebSockets cu transport alternativ, localizare prin IStringLocalizer și fișiere .resx. Alegerile sunt însoțite de motivul lor, nu doar de o descriere. Sursele normative și de securitate sunt cele în vigoare la data redactării: NIST SP 800-63B-4, OWASP Top 10 în ediția 2025, RFC 6455 pentru WebSocket, RGPD pentru minimizarea datelor.	numească nicio platformă și fără nicio referință; pentru o lucrare de produs, o comparație pe două-trei soluții reale, cu criterii explicite, ar sprijini decizia de a construi una nouă. Bibliografia nu conține nimic din literatura domeniului (platforme de meditații, învățare la distanță, potrivire elev-profesor). NIST SP 800-63B este citat pentru parole, deși același document tratează și canalele de tip out-of-band, relevante pentru codul OTP trimis pe email și reutilizat la confirmarea modificărilor sensibile; discuția lipsește. reCAPTCHA este folosit în versiunea v2, fără o justificare față de versiunile ulterioare.
Stil de redactare. Claritate, structură și tehnoredactare	1.1, 2.1, 4.1, 7.1, 8, Figurile 4.1–4.2	Lucrarea se citește ușor și nu conține umplutură: capitolele 5 și 6 alternează explicația cu fragmente scurte de cod alese exact acolo unde argumentul are nevoie de ele, iar listingurile sunt reduse la esențial, fără pagini de cod copiat. Terminologia este stabilizată explicit în 4.2.1, unde absolventul precizează că numele claselor rămân în engleză, iar textul și interfața folosesc termenii românești. Cele două figuri sunt utile și corect plasate, iar diagrama entitate-relație marchează distinct legăturile materializate prin cheie externă față de cele menținute la nivel de aplicație. Redactarea în LaTeX este îngrijită, cu bibliografie generată consecvent.	Registrul lingvistic oscilează între capitole: 1.1, 2.1, 4.1, 7.1 și capitolul 8 sunt scrise oral (Problema e cum îl găsește; În capitolul ăsta trec prin; Aici arăt cum arată; Sunt și lucruri pe care nu am apucat să le fac), în timp ce capitolele 3, 5 și 6 respectă registrul academic; unificarea este necesară înainte de depunere. Fiecare capitol începe cu o secțiune Introducere, unele de un singur paragraf, care repetă cuprinsul. Lucrarea nu conține nicio captură a interfeței, deși obiectul ei este o platformă web cu flux în trei pași, chat și interfață bilingvă; lipsesc și diagrama cazurilor de utilizare pentru actorii din 2.2 și o diagramă de secvență pentru înregistrare cu OTP. Capitolul 7 enumeră scenariile testate fără un tabel cu rezultat așteptat și rezultat obținut. Corpul lucrării are 21 de pagini, iar secțiunile 3.5, 3.6, 5.3 și 6.6 se opresc la un paragraf.
Indicarea corespunzătoare a informațiilor preluate din bibliografie sau alte surse	Bibliografie, 1.2, 3.2–3.7, 6.2	Trimiterile sunt plasate acolo unde textul preia o afirmație: modelul relațional la Elmasri și Navathe, stilul REST la teza lui Fielding, protocolul WebSocket la RFC 6455, riscurile web la OWASP Top 10, gestionarea parolelor la NIST SP 800-63B-4, minimizarea datelor la RGPD. Documentația oficială este citată pentru fiecare tehnologie folosită, cu link și dată de accesare uniformă, iar sursele	Din cele 17 titluri, opt sunt pagini de documentație Microsoft, iar cărți sau lucrări evaluate colegial sunt trei; pentru o lucrare de licență, un manual de securitate a aplicațiilor web și o sursă despre proiectarea schemelor relaționale ar echilibra lista, cu atât mai mult cu cât decizia de la 4.2.2 se ia împotriva normalizării. Afirmațiile din 1.1 și 1.2 despre eficiența învățării unu la unu și despre piața

		primare sunt preferate documentației secundare acolo unde există. Nicio afirmație tehnică din capitolul 6 nu rămâne fără suport bibliografic.	platformelor existente nu au nicio referință. Anul indicat pentru majoritatea surselor online este 2024, deși data de accesare este 1 septembrie 2026, iar OWASP Top 10 apare cu anul 2025.

Realizarea lucrării pe parcursul semestrului

	(Sub)Cap.	Aspecte pozitive concrete	Aspecte negative concrete
Modul de lucru al studentului	Toate capitolele	Absolventul a lucrat sistematic și, mai important, s-a testat singur din poziția altcuiva. Serviciul de generare a datelor de test, restrâns la mediul Development și idempotent prin verificarea după email, a rezolvat problema reală a fluxurilor care au nevoie de mai multe conturi, iar trecerea conturilor prin UserManager arată că a înțeles de ce datele de test trebuie produse pe același drum ca cele reale. Secțiunea 7.4 raportează trei defecte proprii, cu cauza și remedierea fiecăruia, între care lipsa atributului [Authorize] pe un controller și accesul la conversații prin URL. Capitolul 8 enumeră onest ce a rămas nefăcut: baza de date locală, notificările prin interogare periodică, fișierele care apar abia după reîmprospătare, absența testelor automate, sesiunile care rămân active după blocare.	Testarea a rămas integral manuală, iar capitolul 7 nu păstrează nicio urmă reproductibilă: fără listă numerotată de cazuri, fără rezultat consemnat, fără măcar câteva teste xUnit pe verificările de autorizare, adică exact pe partea pe care lucrarea o revendică drept contribuție. O zi de lucru ar fi acoperit cele opt sau zece verificări critice din capitolul 6. Rolul User, introdus la înregistrare, este declarat în 2.2 ca neinfluențând nicio funcționalitate; menținerea unui rol fără efect, în paralel cu duplicarea rolului în câmpul Role, complică modelul fără câștig. Livrarea în timp real a fost oprită la mesajele text, deși SignalR era deja integrat, iar extinderea la fișiere ar fi eliminat reîmprospătarea manuală semnalată în capitolul 8.

Alte observații: Lucrarea livrează o aplicație completă și funcțională, iar capitolul de securitate depășește nivelul obișnuit la licență prin consecvența cu care mută verificările pe server. Înainte de susținere recomand, în ordinea importanței: corectarea ChatHub, prin înlocuirea parametrului senderId cu identitatea din context, adăugarea atributului [Authorize] pe hub și verificarea colaborării acceptate înainte de livrare;

reactivarea numărării încercărilor eșuate în Listingul 6.1 și limitarea încercărilor de introducere a codului OTP; precizarea locului în care sunt stocate fișierele încărcate și a modului în care este controlată descărcarea lor; adăugarea a patru sau cinci capturi ale interfeței (fluxul în trei pași, căutarea, conversația cu fișier atașat, panoul de administrare) și a unui tabel de testare cu rezultat așteptat și obținut; unificarea registrului de scriere între capitole; cel puțin o referință pentru afirmațiile din 1.2 despre platformele existente.

Pentru susținere sugerez o demonstrație de 4-5 minute cu două conturi deschise simultan, de la cererea de colaborare până la mesajul livrat instantaneu, plus încercarea de acces direct la o conversație străină prin URL, și răspunsuri pregătite la două întrebări: de ce materiile au rămas

într-un câmp text în loc de o tabelă de legătură, cu ce cost la căutare, respectiv ce se întâmplă dacă apelul SignalR reușește și apelul API de persistare eșuează.

Nota acordată (opțional): **8 (opt)**

Data: **03.09.2026**

Semnătura: Mihailescu Marius Iulian

